



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNO PQ

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

3

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Expresar como una integral definida y calcularlo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{(3n+i)\sqrt{27n^2+24in+4i^2}}$$

(3 pts.)

2. Aproximar el valor de la integral $\int_{-2}^1 \frac{x dx}{1+|x|}$ y dar una cota del error, aplicando la suma superior (U) y suma inferior (L) mediante la partición $P = \left\{-2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right\}$

(4 pts.)

3. Empleando la definición de integral como límite de una suma, calcule el área de la región R limitada por la gráfica de f, el eje X y las rectas $x = -5, x = -3$, siendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9} - 1, & x < 0 \\ -2x^2 - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

(3 pts.)

4. Usando el Teorema del valor medio para integrales probar que

$$0,2 \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25-\cos^2(x)}} \leq 0,205$$

(3 pts.)

5. Calcule la integral definida

$$\int_{-1/2}^{1/2} \left[\cos(\sin(x)) \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + 2x + 3 \right] dx$$

(3 pts.)

6. Calcule $G''(1)$, siendo

$$G(x) = \int_{x^2}^{x^3} \left(\frac{1}{t+2} + \int_2^t \frac{du}{1+u^3} \right) dt$$

(4 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO